

БЧХ-коды, коды Рида-Соломона и исправление двух ошибок

1. Введение: БЧХ-коды и исправление ошибок

Основная тема занятия — построение двоичных БЧХ-кодов, способных исправлять более одной ошибки. Отправной точкой служит код Хэмминга, который исправляет одну ошибку, а затем его проверочная матрица расширяется так, чтобы можно было определить две ошибочные позиции.

Ключевая цель — построить код с минимальным расстоянием $d = 5$. Такое расстояние позволяет исправлять две ошибки, поскольку $t = 2$.

В дальнейшем используются конечные поля, примитивные элементы, синдромы и локаторное уравнение ошибки.

2. Общая тема лекции

Лекция начинает большую тему, связанную с кодами БЧХ и далее с кодами Рида-Соломона.

БЧХ-коды — это коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема. Аббревиатура BCH происходит от фамилий создателей:

Bose, Chaudhuri, Hocquenghem.

RS-коды — это коды Рида-Соломона:

Reed-Solomon.

И БЧХ-коды, и коды Рида-Соломона широко используются в практических системах хранения и передачи данных, потому что для них известны:

- хорошие алгебраические способы построения;
- эффективные алгоритмы декодирования;
- параметры, позволяющие исправлять несколько ошибок;
- связь с арифметикой конечных полей.

В этой лекции основное внимание уделяется построению БЧХ-кода, который исправляет две ошибки.

3. Коды Рида-Соломона и граница Синглтона

Для любого кода длины n , размерности k и минимального расстояния d выполняется **граница Синглтона**:

$$d \leq n - k + 1.$$

Если обозначить

$$r = n - k,$$

то эту же границу можно записать в виде

$$d \leq r + 1.$$

Коды Рида-Соломона достигают равенства в границе Синглтона:

$$d = n - k + 1.$$

Такие коды называются **MDS-кодами** — maximum distance separable codes. Это означает, что при фиксированных n и k они имеют максимально возможное минимальное расстояние.

Однако важное отличие кодов Рида–Соломона состоит в том, что они обычно являются не двоичными, а кодами над более крупным алфавитом, то есть над полем

$$\mathbb{F}_q,$$

где q может быть больше 2.

В данной лекции сначала рассматриваются именно двоичные БЧХ-коды.

4. Минимальное расстояние и возможности исправления ошибок

Пусть код имеет минимальное расстояние

$$d.$$

Тогда выполняются стандартные правила:

- код обнаруживает до

$$d - 1$$

ошибок;

- код исправляет до

$$t = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$$

ошибок.

Иначе говоря, чтобы исправлять t ошибок, необходимо иметь

$$d \geq 2t + 1.$$

Для исправления двух ошибок требуется

$$d \geq 2 \cdot 2 + 1 = 5.$$

Именно поэтому цель лекции — построить код с минимальным расстоянием 5.

5. Примеры кодов с малыми минимальными расстояниями

Код с расстоянием $d = 1$

Коды с минимальным расстоянием 1 вообще существуют, но они не дают полезной защиты: если два кодовых слова могут отличаться всего в одной позиции, то одна ошибка может превратить одно кодовое слово в другое. Такой код не способен гарантированно обнаруживать даже одну ошибку.

В контексте изученных ранее полезных кодов такие коды обычно не рассматриваются.

Код с расстоянием $d = 2$: проверка на четность

Код с проверкой на четность имеет минимальное расстояние

$$d = 2.$$

Его идея такова: к информационным битам добавляется один проверочный бит так, чтобы общее число единиц было четным.

Например, если информационное слово имеет вид

$$u = (u_1, u_2, \dots, u_k),$$

то проверочный бит p выбирается из условия

$$u_1 + u_2 + \dots + u_k + p = 0 \pmod{2}.$$

Такой код может обнаружить одну ошибку, потому что одна ошибка меняет четность числа единиц. Но исправить ошибку он не может: по нарушенной четности видно только то, что ошибка произошла, но не видно, в какой именно позиции.

Итак:

$$d = 2 \implies \text{обнаруживает одну ошибку, но не исправляет ее.}$$

Код с расстоянием $d = 3$: код Хэмминга

Код Хэмминга имеет минимальное расстояние

$$d = 3.$$

Поэтому он исправляет одну ошибку:

$$t = \left\lfloor \frac{3-1}{2} \right\rfloor = 1.$$

Именно коды Хэмминга ранее использовались как основной пример двоичных кодов, исправляющих одну ошибку.

Код с расстоянием $d = 4$: расширенный код Хэмминга

Расширенный код Хэмминга имеет минимальное расстояние

$$d = 4.$$

Он по-прежнему исправляет одну ошибку:

$$\left\lfloor \frac{4-1}{2} \right\rfloor = 1,$$

но дополнительно может обнаруживать две ошибки. Такие коды часто описывают как SECDED-коды:

single error correction, double error detection.

6. Цель: построить код с расстоянием 5

Для исправления двух ошибок необходимо минимальное расстояние

$$d = 5.$$

Если код имеет

$$d = 5,$$

то

$$t = \left\lfloor \frac{5-1}{2} \right\rfloor = 2.$$

Значит, такой код способен исправлять две ошибки.

Дальнейшее построение идет от кода Хэмминга к БЧХ-коду: сначала вспоминается проверочная матрица кода Хэмминга, а затем к ней добавляется еще одна группа проверок, позволяющая различать две ошибки.

7. Напоминание: проверочная матрица кода Хэмминга (7, 4)

Рассмотрим классический код Хэмминга длины

$$n = 7.$$

Для него

$$n = 2^3 - 1,$$

поэтому проверочная матрица имеет 3 строки и 7 столбцов.

Идея построения: взять все ненулевые двоичные столбцы длины 3:

$$(0, 0, 1)^T, (0, 1, 0)^T, (0, 1, 1)^T, (1, 0, 0)^T, (1, 0, 1)^T, (1, 1, 0)^T, (1, 1, 1)^T,$$

или тот же набор в другом порядке.

Один из возможных вариантов проверочной матрицы:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Кодовое слово c удовлетворяет проверочному условию

$$Hc^T = 0.$$

Если по каналу пришло слово

$$b = c + e,$$

где e — вектор ошибки, то синдром равен

$$s = Hb^T = H(c + e)^T = Hc^T + He^T = He^T.$$

Если произошла одна ошибка в позиции i , то e имеет единственную единицу в этой позиции. Тогда синдром равен i -му столбцу матрицы H :

$$s = H_i.$$

Поэтому синдром напрямую указывает позицию ошибки.

8. Полевая интерпретация столбцов матрицы H

Дальше лекция переходит от столбцов как наборов нулей и единиц к их интерпретации как элементов конечного поля.

Для кода Хэмминга (7, 4) удобно использовать поле

$$\mathbb{F}_{2^3}.$$

Его можно построить как факторкольцо

$$\mathbb{F}_2[x]/(1 + x + x^3).$$

Многочлен

$$p(x) = 1 + x + x^3$$

неприводим над $\mathbb{F}_2$. Его корень обозначают через α . В факторполе выполняется соотношение

$$1 + \alpha + \alpha^3 = 0.$$

Так как в поле характеристики 2 минус совпадает с плюсом, получаем

$$\alpha^3 = 1 + \alpha.$$

Если вместо α писать формально x , то степени порождающего элемента вычисляются так:

$$\begin{aligned} 1, \quad x, \quad x^2, \quad x^3 &= 1 + x, \\ x^4 &= x(1 + x) = x + x^2, \\ x^5 &= x(x + x^2) = x^2 + x^3 = x^2 + 1 + x = 1 + x + x^2, \\ x^6 &= x(1 + x + x^2) = x + x^2 + x^3 = x + x^2 + 1 + x = 1 + x^2. \end{aligned}$$

Получается семь ненулевых элементов поля:

$$1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \alpha^5, \alpha^6.$$

Так как

$$\alpha^7 = 1,$$

элемент α является примитивным элементом поля $\mathbb{F}_{2^3}$.

9. Проверочная матрица Хэмминга через степени α

Проверочную матрицу кода Хэмминга можно записать в полевой форме:

$$H = (1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \alpha^5, \alpha^6).$$

Это не обычная строка над $\mathbb{F}_2$, а компактная запись: каждый элемент поля $\mathbb{F}_{2^3}$ разворачивается в двоичный столбец длины 3.

Например, если использовать базис

$$(1, x, x^2),$$

то

$$\begin{aligned} 1 &\leftrightarrow (1, 0, 0)^T, \\ x &\leftrightarrow (0, 1, 0)^T, \\ x^2 &\leftrightarrow (0, 0, 1)^T, \\ 1 + x &\leftrightarrow (1, 1, 0)^T, \\ x + x^2 &\leftrightarrow (0, 1, 1)^T, \\ 1 + x + x^2 &\leftrightarrow (1, 1, 1)^T, \\ 1 + x^2 &\leftrightarrow (1, 0, 1)^T. \end{aligned}$$

Следовательно, полевая запись

$$(1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^6)$$

эквивалентна обычной двоичной проверочной матрице.

10. Синдром в полевой записи

Пусть принятое слово записано как многочлен

$$b(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_{n-1}x^{n-1}.$$

Тогда синдром для кода Хэмминга в полевой записи равен

$$S = b(\alpha) = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \alpha^i.$$

Если

$$b(x) = c(x) + e(x),$$

где $c(x)$ — кодовое слово, а $e(x)$ — многочлен ошибки, то

$$S = b(\alpha) = c(\alpha) + e(\alpha).$$

Так как для кодового слова

$$c(\alpha) = 0,$$

получаем

$$S = e(\alpha).$$

Если ошибка одна и она произошла в позиции i , то

$$e(x) = x^i.$$

Тогда

$$S = e(\alpha) = \alpha^i.$$

То есть синдром снова указывает позицию ошибки.

11. Переход к коду Хэмминга длины 15

Теперь рассматривается больший код Хэмминга:

$$[15, 11, 3].$$

Здесь

$$n = 15 = 2^4 - 1.$$

Поэтому используется расширение поля

$$\mathbb{F}_{2^4}.$$

Проверочная матрица в полевой форме имеет вид

$$H_1 = (1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{14}),$$

где α — примитивный элемент поля $\mathbb{F}_{2^4}$.

При переходе к двоичной матрице каждый элемент поля $\mathbb{F}_{2^4}$ разворачивается в столбец длины 4. Поэтому обычная двоичная проверочная матрица кода Хэмминга $[15, 11, 3]$ имеет размер

$$4 \times 15.$$

Число проверочных символов равно

$$r = n - k = 15 - 11 = 4.$$

12. Примитивный многочлен для $\mathbb{F}_{2^4}$

для построения поля $\mathbb{F}_{2^4}$ выбирается примитивный многочлен

$$p(x) = 1 + x + x^4.$$

Работа идет в факторполе

$$\mathbb{F}_2[x]/(1 + x + x^4).$$

Из равенства

$$1 + x + x^4 = 0$$

следует основное правило редукции:

$$x^4 = 1 + x.$$

Это правило позволяет любую степень x^i при $i \geq 4$ сводить к многочлену степени не выше 3.

Элемент x в этом поле играет роль примитивного элемента. Поэтому далее можно писать

$$\alpha = x.$$

13. Таблица элементов поля $\mathbb{F}_{2^4}$

используется двоичная запись коэффициентов в порядке от старшей степени к младшей:

$$a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 \longleftrightarrow (a_3, a_2, a_1, a_0).$$

Поэтому

$$1 \leftrightarrow 0001, \quad x \leftrightarrow 0010, \quad x^2 \leftrightarrow 0100, \quad x^3 \leftrightarrow 1000.$$

Полная таблица ненулевых элементов поля имеет вид:

Степень	Многочлен	Двоичная запись
α^0	1	0001
α^1	x	0010
α^2	x^2	0100
α^3	x^3	1000
α^4	$1 + x$	0011
α^5	$x + x^2$	0110
α^6	$x^2 + x^3$	1100
α^7	$1 + x + x^3$	1011
α^8	$1 + x^2$	0101
α^9	$x + x^3$	1010
α^{10}	$1 + x + x^2$	0111
α^{11}	$x + x^2 + x^3$	1110
α^{12}	$1 + x + x^2 + x^3$	1111
α^{13}	$1 + x^2 + x^3$	1101
α^{14}	$1 + x^3$	1001

Кроме этих 15 ненулевых элементов в поле есть нулевой элемент:

$$0 \leftrightarrow 0000.$$

Всего элементов:

$$2^4 = 16.$$

Ненулевые элементы образуют мультипликативную группу порядка

$$2^4 - 1 = 15.$$

Поэтому степени α считаются по модулю 15:

$$\alpha^{15} = 1, \quad \alpha^{i+15} = \alpha^i.$$

14. Синдром кода Хэмминга [15, 11, 3]

Для кода Хэмминга длины 15 первая проверка имеет вид

$$H_1 = (1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{14}).$$

Если принятое слово

$$b(x) = c(x) + e(x),$$

то синдром равен

$$S_1 = b(\alpha) = c(\alpha) + e(\alpha) = e(\alpha).$$

Если произошла одна ошибка в позиции i , то

$$e(x) = x^i,$$

и потому

$$S_1 = \alpha^i.$$

Такой синдром однозначно указывает позицию ошибки.

15. Почему кода Хэмминга недостаточно для двух ошибок

Пусть произошли две ошибки в разных позициях i и j :

$$i \neq j.$$

Тогда многочлен ошибки имеет вид

$$e(x) = x^i + x^j.$$

Синдром по первой проверке равен

$$S_1 = e(\alpha) = \alpha^i + \alpha^j.$$

Обозначим

$$X = \alpha^i, \quad Y = \alpha^j.$$

Тогда

$$S_1 = X + Y.$$

Но одно уравнение

$$X + Y = S_1$$

не позволяет однозначно восстановить две неизвестные величины X и Y . Разные пары позиций могут давать один и тот же синдром.

Именно поэтому обычный код Хэмминга не исправляет две ошибки.

16. Идея БЧХ: добавить второе проверочное уравнение

Чтобы различать две ошибки, нужно получить не одно, а два независимых уравнения относительно неизвестных

$$X = \alpha^i, \quad Y = \alpha^j.$$

Идея БЧХ состоит в том, чтобы к первой проверочной строке

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{14}$$

добавить вторую строку, элементы которой связаны с первой строкой некоторой функцией.

В общем виде можно было бы написать

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \dots & \alpha^{14} \\ \beta_0 & \beta_1 & \beta_2 & \dots & \beta_{14} \end{pmatrix},$$

где

$$\beta_i = f(\alpha^i).$$

Тогда при ошибках в позициях i и j получались бы два уравнения:

$$X + Y = S_1,$$

$$f(X) + f(Y) = S_2.$$

Если функция f выбрана удачно, эта система позволяет найти X и Y , а значит, и позиции ошибок.

17. Почему не подходят линейная функция и квадрат

Линейная функция

Если взять

$$f(z) = az,$$

то вторая строка будет просто кратна первой. Тогда новое уравнение не даст новой информации:

$$f(X) + f(Y) = aX + aY = a(X + Y) = aS_1.$$

Такая проверка линейно зависима от первой и не помогает исправлять две ошибки.

Возведение в квадрат

Можно попробовать взять

$$f(z) = z^2.$$

Но в поле характеристики 2 выполняется тождество Фробениуса:

$$(x + y)^2 = x^2 + y^2.$$

Поэтому если

$$S_1 = X + Y,$$

то

$$X^2 + Y^2 = (X + Y)^2 = S_1^2.$$

Значит, проверка по квадратам тоже не дает новой независимой информации: она полностью восстанавливается из первого синдрома.

18. Почему выбирается куб

Следующая простая нелинейная функция — куб:

$$f(z) = z^3.$$

Тогда вторая проверка дает

$$S_3 = X^3 + Y^3.$$

Это уже не выражается только через S_1 тривиально и позволяет получить дополнительное уравнение для нахождения ошибок.

Именно поэтому для исправления двух ошибок строится проверочная матрица с двумя строками над $\mathbb{F}_{16}$:

$$H_{\text{ВСН}} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \cdots & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \cdots & \alpha^{42} \end{pmatrix}.$$

Так как

$$\alpha^{15} = 1,$$

показатели во второй строке считаются по модулю 15:

$$3i \pmod{15}.$$

Вторая строка имеет период 5 по показателям:

$$0, 3, 6, 9, 12, 0, 3, 6, 9, 12, 0, 3, 6, 9, 12.$$

Значит, матрицу можно записать как

$$H_{\text{ВСН}} = \begin{pmatrix} \alpha^0 & \alpha^1 & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 & \alpha^7 & \alpha^8 & \alpha^9 & \alpha^{10} & \alpha^{11} & \alpha^{12} & \alpha^{13} & \alpha^{14} \\ \alpha^0 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & \alpha^0 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & \alpha^0 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} \end{pmatrix}.$$

19. Двоичная проверочная матрица

Каждый элемент поля $\mathbb{F}_{2^4}$ разворачивается в двоичный столбец длины 4. Поэтому каждая полевая строка дает четыре двоичные строки.

Поскольку в $H_{\text{ВСН}}$ две полевые строки, двоичная проверочная матрица имеет размер

$$8 \times 15.$$

С учетом выбранной записи

$$a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 \leftrightarrow (a_3, a_2, a_1, a_0),$$

получается следующая двоичная матрица:

$$H_{\text{bin}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Первые четыре строки соответствуют проверке в точке α , вторые четыре строки — проверке в точке α^3 .

20. Параметры полученного БЧХ-кода

После добавления второй группы проверок код уже не имеет размерность 11. Был код Хэмминга

$$[15, 11, 3],$$

а после добавления дополнительных проверок получается двоичный БЧХ-код

$$[15, 7, 5].$$

Здесь:

$$n = 15, \quad k = 7, \quad d = 5.$$

Минимальное расстояние 5 означает, что код исправляет две ошибки:

$$t = \left\lfloor \frac{5-1}{2} \right\rfloor = 2.$$

21. Связь с классическим определением БЧХ-кода

В классическом описании узкий примитивный двоичный БЧХ-код длины

$$n = 2^m - 1$$

с проектным расстоянием

$$\delta = 2t + 1$$

задается требованием, чтобы кодовые многочлены обращались в нуль в точках

$$\alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{\delta-1}.$$

Для исправления двух ошибок

$$t = 2, \quad \delta = 5.$$

Формально нужно требовать нули

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4.$$

Но над двоичным полем часть условий автоматически следует из других. Если $c(x)$ имеет двоичные коэффициенты и

$$c(\alpha) = 0,$$

то

$$c(\alpha^2) = c(\alpha)^2 = 0.$$

Аналогично из $c(\alpha) = 0$ следует $c(\alpha^4) = 0$.

Поэтому для кода длины 15 достаточно явно добавить условия

$$c(\alpha) = 0, \quad c(\alpha^3) = 0.$$

Именно эти два условия и представлены двумя полевыми строками проверочной матрицы.

22. Синдромы для БЧХ-кода

Пусть передано кодовое слово

$$c(x),$$

а из канала пришло

$$b(x) = c(x) + e(x).$$

Так как для кодового слова выполняются проверки

$$c(\alpha) = 0, \quad c(\alpha^3) = 0,$$

то синдромы принятого слова равны синдромам ошибки:

$$S_1 = b(\alpha) = e(\alpha),$$

$$S_3 = b(\alpha^3) = e(\alpha^3).$$

Вторая часть синдрома соответствует вычислению принятого слова в точке α^3 , поэтому ее удобно обозначать через S_3 .

23. Случай двух ошибок

Пусть ошибки произошли в позициях i и j :

$$i \neq j.$$

Тогда

$$e(x) = x^i + x^j.$$

Обозначим

$$X = \alpha^i, \quad Y = \alpha^j.$$

Тогда первый синдром равен

$$S_1 = e(\alpha) = \alpha^i + \alpha^j = X + Y.$$

Второй синдром равен

$$S_3 = e(\alpha^3) = (\alpha^3)^i + (\alpha^3)^j = \alpha^{3i} + \alpha^{3j} = X^3 + Y^3.$$

Итак, нужно решить систему

$$\begin{cases} X + Y = S_1, \\ X^3 + Y^3 = S_3. \end{cases}$$

Неизвестные X и Y являются ненулевыми элементами поля $\mathbb{F}_{16}$, то есть степенями примитивного элемента α .

24. Вывод уравнения для произведения XY

Если произошла одна или две ошибки, то

$$S_1 \neq 0.$$

Действительно, при двух ошибках $S_1 = X + Y = 0$ означало бы $X = Y$, то есть $i = j$, что противоречит различности позиций ошибок. При одной ошибке $S_1 = X \neq 0$.

Поэтому можно разделить второе уравнение на первое:

$$\frac{X^3 + Y^3}{X + Y} = \frac{S_3}{S_1}.$$

В характеристике 2 справедливо разложение

$$X^3 + Y^3 = (X + Y)(X^2 + XY + Y^2).$$

После сокращения на $X + Y$ получаем

$$X^2 + XY + Y^2 = \frac{S_3}{S_1}.$$

С другой стороны,

$$(X + Y)^2 = X^2 + Y^2,$$

поскольку в поле характеристики 2 смешанный член $2XY$ равен нулю.

Так как

$$X + Y = S_1,$$

получаем

$$X^2 + Y^2 = S_1^2.$$

Подставляя это в предыдущее равенство, имеем

$$S_1^2 + XY = \frac{S_3}{S_1}.$$

Следовательно,

$$XY = \frac{S_3}{S_1} + S_1^2.$$

это могло быть записано со знаком минус:

$$XY = \frac{S_3}{S_1} - S_1^2.$$

Но над $\mathbb{F}_2$ знак минус совпадает со знаком плюс:

$$-a = a.$$

Поэтому обе записи эквивалентны.

25. Элементарные симметрические функции

Получены две величины:

$$\sigma_1 = X + Y = S_1,$$

$$\sigma_2 = XY = \frac{S_3}{S_1} + S_1^2.$$

Это элементарные симметрические функции от неизвестных X и Y .

Если известны сумма и произведение двух корней, то сами корни являются решениями квадратного уравнения. По аналогии с теоремой Виета получаем локаторное уравнение:

$$z^2 + \sigma_1 z + \sigma_2 = 0.$$

Здесь знак перед σ_1 также записывается как плюс, потому что в характеристике 2

$$-z = z.$$

Действительно,

$$(z - X)(z - Y) = z^2 - (X + Y)z + XY = z^2 + (X + Y)z + XY.$$

Значит,

$$z^2 + S_1z + \left(\frac{S_3}{S_1} + S_1^2\right) = 0.$$

Корни этого уравнения равны

$$z = X = \alpha^i$$

и

$$z = Y = \alpha^j.$$

После нахождения корней нужно определить их показатели i и j по таблице степеней α . Эти показатели и являются номерами ошибочных позиций.

26. Как решать локаторное уравнение в конечном поле

В обычной школьной алгебре квадратные уравнения часто решаются через дискриминант. Но в конечном поле удобнее поступить иначе.

Поскольку поле $\mathbb{F}_{16}$ конечно, можно перебрать все ненулевые элементы:

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{14}.$$

Для каждого $z = \alpha^\ell$ проверяется, обращается ли многочлен

$$\Lambda(z) = z^2 + \sigma_1z + \sigma_2$$

в нуль.

Корни указывают позиции ошибок.

Для поля размера 16 такой перебор очень мал. В больших кодах используются более эффективные алгоритмы, но идея остается той же: строится локатор ошибок, а затем находятся его корни.

27. Особые случаи: ноль ошибок и одна ошибка

Ноль ошибок

Если ошибок нет, то

$$e(x) = 0.$$

Тогда

$$S_1 = 0, \quad S_3 = 0.$$

Это означает, что принятое слово уже является кодовым.

Одна ошибка

Если произошла одна ошибка в позиции i , то

$$e(x) = x^i.$$

Тогда

$$\begin{aligned} S_1 &= \alpha^i = X, \\ S_3 &= \alpha^{3i} = X^3. \end{aligned}$$

В этом случае

$$\frac{S_3}{S_1} + S_1^2 = \frac{X^3}{X} + X^2 = X^2 + X^2 = 0.$$

Значит,

$$\sigma_2 = 0,$$

и локаторное уравнение принимает вид

$$z^2 + S_1 z = 0,$$

то есть

$$z(z + S_1) = 0.$$

Ненулевой корень равен

$$z = S_1 = \alpha^i,$$

что снова дает позицию ошибки.

28. Пример: ошибки в позициях 2 и 9

разбирается пример, где ошибки произошли в позициях

$$i = 2, \quad j = 9,$$

если нумерация идет с нуля.

Тогда многочлен ошибки равен

$$e(x) = x^2 + x^9.$$

Соответствующие элементы поля:

$$X = \alpha^2, \quad Y = \alpha^9.$$

По таблице:

$$\begin{aligned} \alpha^2 &= x^2, \\ \alpha^9 &= x + x^3. \end{aligned}$$

29. Вычисление первого синдрома

Первый синдром:

$$S_1 = \alpha^2 + \alpha^9.$$

Подставим полиномиальные представления:

$$S_1 = x^2 + (x + x^3).$$

Получаем

$$S_1 = x + x^2 + x^3.$$

По таблице

$$x + x^2 + x^3 = \alpha^{11}.$$

Следовательно,

$$S_1 = \alpha^{11}.$$

30. Вычисление второго синдрома

Второй синдром:

$$S_3 = \alpha^{3 \cdot 2} + \alpha^{3 \cdot 9}.$$

Так как показатели считаются по модулю 15,

$$3 \cdot 2 = 6,$$

$$3 \cdot 9 = 27 \equiv 12 \pmod{15}.$$

Поэтому

$$S_3 = \alpha^6 + \alpha^{12}.$$

По таблице:

$$\alpha^6 = x^2 + x^3,$$

$$\alpha^{12} = 1 + x + x^2 + x^3.$$

Складываем в характеристике 2:

$$S_3 = (x^2 + x^3) + (1 + x + x^2 + x^3).$$

Одинаковые слагаемые сокращаются:

$$x^2 + x^2 = 0, \quad x^3 + x^3 = 0.$$

Остается

$$S_3 = 1 + x.$$

По таблице

$$1 + x = \alpha^4.$$

Следовательно,

$$S_3 = \alpha^4.$$

31. Вычисление коэффициентов локаторного уравнения

Имеем

$$S_1 = \alpha^{11}, \quad S_3 = \alpha^4.$$

Первый коэффициент:

$$\sigma_1 = S_1 = \alpha^{11}.$$

Второй коэффициент:

$$\sigma_2 = \frac{S_3}{S_1} + S_1^2.$$

Сначала вычислим дробь:

$$\frac{S_3}{S_1} = \frac{\alpha^4}{\alpha^{11}} = \alpha^{4-11} = \alpha^{-7}.$$

Так как степени считаются по модулю 15,

$$\alpha^{-7} = \alpha^{15-7} = \alpha^8.$$

Далее

$$S_1^2 = (\alpha^{11})^2 = \alpha^{22}.$$

Так как

$$22 \equiv 7 \pmod{15},$$

получаем

$$S_1^2 = \alpha^7.$$

Значит,

$$\sigma_2 = \alpha^8 + \alpha^7.$$

По таблице:

$$\begin{aligned} \alpha^8 &= 1 + x^2, \\ \alpha^7 &= 1 + x + x^3. \end{aligned}$$

Складываем:

$$\alpha^8 + \alpha^7 = (1 + x^2) + (1 + x + x^3).$$

Единицы сокращаются:

$$1 + 1 = 0.$$

Остается

$$x + x^2 + x^3.$$

По таблице

$$x + x^2 + x^3 = \alpha^{11}.$$

Следовательно,

$$\sigma_2 = \alpha^{11}.$$

Итак,

$$\sigma_1 = \alpha^{11}, \quad \sigma_2 = \alpha^{11}.$$

32. Локаторное уравнение для примера

Локаторное уравнение имеет вид

$$z^2 + \sigma_1 z + \sigma_2 = 0.$$

Подставляя найденные значения, получаем

$$z^2 + \alpha^{11} z + \alpha^{11} = 0.$$

Его корни должны быть

$$z = \alpha^2$$

и

$$z = \alpha^9,$$

потому что ошибки действительно были в позициях 2 и 9.

Проверим это явно.

33. Проверка корня $z = \alpha^2$

Подставим

$$z = \alpha^2$$

в локаторный многочлен:

$$z^2 + \alpha^{11} z + \alpha^{11}.$$

Получаем

$$(\alpha^2)^2 + \alpha^{11} \alpha^2 + \alpha^{11}.$$

То есть

$$\alpha^4 + \alpha^{13} + \alpha^{11}.$$

По таблице:

$$\alpha^4 = 1 + x,$$

$$\alpha^{13} = 1 + x^2 + x^3,$$

$$\alpha^{11} = x + x^2 + x^3.$$

Складываем:

$$(1 + x) + (1 + x^2 + x^3) + (x + x^2 + x^3).$$

Все слагаемые встречаются по два раза и зануляются:

$$1 + 1 = 0, \quad x + x = 0, \quad x^2 + x^2 = 0, \quad x^3 + x^3 = 0.$$

Значит,

$$\alpha^4 + \alpha^{13} + \alpha^{11} = 0.$$

Следовательно,

$$z = \alpha^2$$

действительно является корнем.

34. Проверка корня $z = \alpha^9$

Теперь подставим

$$z = \alpha^9.$$

Получаем

$$(\alpha^9)^2 + \alpha^{11}\alpha^9 + \alpha^{11}.$$

Это равно

$$\alpha^{18} + \alpha^{20} + \alpha^{11}.$$

С учетом модуля 15:

$$18 \equiv 3 \pmod{15}, \quad 20 \equiv 5 \pmod{15}.$$

Поэтому выражение равно

$$\alpha^3 + \alpha^5 + \alpha^{11}.$$

По таблице:

$$\begin{aligned}\alpha^3 &= x^3, \\ \alpha^5 &= x + x^2, \\ \alpha^{11} &= x + x^2 + x^3.\end{aligned}$$

Складываем:

$$x^3 + (x + x^2) + (x + x^2 + x^3).$$

Снова все сокращается:

$$x + x = 0, \quad x^2 + x^2 = 0, \quad x^3 + x^3 = 0.$$

Значит,

$$\alpha^3 + \alpha^5 + \alpha^{11} = 0.$$

Следовательно,

$$z = \alpha^9$$

тоже является корнем.

35. Интерпретация найденных корней

Корни локаторного уравнения:

$$\alpha^2, \quad \alpha^9.$$

Значит, ошибки произошли в позициях

$$2 \text{ и } 9$$

при нумерации с нуля.

Если использовать обычную человеческую нумерацию с единицы, это позиции

$$3 \text{ и } 10.$$

Чтобы исправить принятое слово, нужно инвертировать биты в найденных позициях.

36. Общий алгоритм исправления двух ошибок

Для построенного БЧХ-кода длины 15 алгоритм декодирования по синдрому можно описать так.

1. Получить из канала слово

$$b(x).$$

2. Вычислить синдромы:

$$S_1 = b(\alpha), \quad S_3 = b(\alpha^3).$$

3. Если

$$S_1 = 0 \quad \text{и} \quad S_3 = 0,$$

то ошибок не обнаружено.

4. Если

$$S_1 \neq 0,$$

вычислить

$$\sigma_1 = S_1,$$

$$\sigma_2 = \frac{S_3}{S_1} + S_1^2.$$

5. Составить локаторный многочлен

$$\Lambda(z) = z^2 + \sigma_1 z + \sigma_2.$$

6. Найти его ненулевые корни в поле $\mathbb{F}_{16}$.

7. Если корни равны

$$\alpha^i \quad \text{и} \quad \alpha^j,$$

то ошибки находятся в позициях i и j .

8. Инвертировать соответствующие биты принятого слова.

37. Почему минимальное расстояние равно 5

БЧХ-конструкция с проектным расстоянием

$$\delta = 5$$

гарантирует

$$d \geq 5.$$

Для построенного двоичного кода длины 15 с проверками в точках α и α^3 получается известный примитивный узкий БЧХ-код

$$[15, 7, 5].$$

Следовательно, его минимальное расстояние действительно равно

$$d = 5.$$

Это и обеспечивает исправление двух ошибок:

$$t = 2.$$

38. Интуитивный смысл добавления проверки по α^3

Обычный код Хэмминга знает только сумму позиций ошибок в полевым смысле:

$$S_1 = X + Y.$$

Если ошибка одна, этого достаточно. Если ошибки две, одной суммы недостаточно.

Добавленная проверка по кубам дает вторую величину:

$$S_3 = X^3 + Y^3.$$

Из пары величин

$$S_1, \quad S_3$$

можно восстановить:

$$X + Y, \quad XY.$$

А зная сумму и произведение двух неизвестных, можно построить квадратное уравнение, корнями которого они являются.

В этом и состоит ключевая идея декодирования двух ошибок в данном простом БЧХ-коде.

39. Почему степени считаются по модулю 15

В поле $\mathbb{F}_{16}$ ненулевых элементов ровно

$$16 - 1 = 15.$$

Примитивный элемент α имеет порядок 15:

$$\alpha^{15} = 1.$$

Поэтому для любых целых a и b , если

$$a \equiv b \pmod{15},$$

то

$$\alpha^a = \alpha^b.$$

Примеры из лекции:

$$\alpha^{22} = \alpha^7,$$

потому что

$$22 \equiv 7 \pmod{15}.$$

Также

$$\alpha^{-7} = \alpha^8,$$

потому что

$$-7 \equiv 8 \pmod{15}.$$

Это правило постоянно используется при делении и умножении степеней α .

40. Деление в поле через степени примитивного элемента

Если элементы поля представлены как степени примитивного элемента,

$$\alpha^a, \quad \alpha^b,$$

то их произведение равно

$$\alpha^a \alpha^b = \alpha^{a+b}.$$

Деление выполняется вычитанием показателей:

$$\frac{\alpha^a}{\alpha^b} = \alpha^{a-b}.$$

Показатель затем приводится по модулю 15.

Например,

$$\frac{\alpha^4}{\alpha^{11}} = \alpha^{4-11} = \alpha^{-7} = \alpha^8.$$

41. Сложение в поле через полиномиальную форму

В отличие от умножения, сложение степеней не сводится к сложению показателей.

Например,

$$\alpha^2 + \alpha^9$$

нельзя заменить на α^{11} только потому, что $2 + 9 = 11$. Здесь совпадение результата с α^{11} получается после перехода к полиномиальной форме:

$$\alpha^2 = x^2,$$

$$\alpha^9 = x + x^3,$$

$$\alpha^2 + \alpha^9 = x^2 + x + x^3 = x + x^2 + x^3 = \alpha^{11}.$$

Поэтому правило такое:

- умножение и деление удобно выполнять через показатели;
- сложение нужно выполнять через двоичные или полиномиальные представления.